

# Übungsblatt: Bild und Kern Linearer Abbildungen - Zusammenhang mit Determinanten

Lineare Algebra – 2. Semester

## Lernziele

Nach Bearbeitung dieses Übungsblatts sollen Sie in der Lage sein, Bild und Kern einer Matrix bestimmen zu können. Sie kennen Zusammenhänge zwischen Bild, Kern, Rang, Defekt, Dimension des Definitionsraumes, Invertierbarkeit und “Determinante= 0” und können diese Zusammenhänge auf die Lösung linearer Gleichungssysteme und auf Volumenberechnungen anwenden.

## Aufgabenpaket 1: Homomorphiesatz und Dimensionsformel

- 1.1 Der Homomorphiesatz in Vektorräumen lautet: Seien  $V$  und  $W$  Vektorräume über einem Körper  $K$  und  $f : V \rightarrow W$  ein linearer Homomorphismus. Dann gilt:

$$V / \ker(f) \cong \operatorname{Im}(f).$$

Das heißt, der Quotientenraum von  $V$  modulo dem Kern von  $f$  ist isomorph zum Bild von  $f$ . Wie lässt sich dieser Satz und aus diesem Satz die Dimensionsformel  $\dim(\ker(f)) + \dim(\operatorname{Im}(f)) = \dim(V)$  beweisen (also Rang + Defekt = Dimension Definitionsraum)?

- 1.2 Der Homomorphiesatz gilt auch für andere algebraische Strukturen. Recherchieren Sie!

## Aufgabenpaket 2: Bild und Kern einer Linearen Abbildung berechnen

- 2.1 Bestimmen Sie eine Basis für das Bild und den Kern der folgenden Matrix:

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 7 \\ 0 & 3 & 6 \end{pmatrix}.$$

- 2.2** Gibt es eine eindeutige/mehrdeutige Lösung für die folgenden lineare Gleichungssysteme? Begründen Sie!

$$A \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad A \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

- 2.3** Zeigen Sie, dass die Ableitung einer Funktion eine lineare Abbildung auf dem Vektorraum der differenzierbaren Funktionen ist. Was ist der Kern dieser Abbildung? Wie lässt sich das Bild dieser linearen Abbildung beschreiben. Wie lautet die allgemeine Lösung der linearen Gleichung  $\frac{d}{dx}f(x) = 3x^2$ ?

### Aufgabenpaket 3: Bedeutung von “Determinante= 0”

Nehmen wir an, eine quadratische Matrix  $A$  habe die Determinante  $= 0$ . Welche der folgenden Aussagen trifft dann zu bzw. nicht zu? Finden Sie jeweils Begründungen für Ihre Ansicht!

- 3.1** Aussage: Der Kern der Matrix  $A$  enthält einen Vektor  $v$ , der nicht der Nullvektor ist. (Mathematisch gesprochen: Die Matrix hat einen nicht-trivialen Kern.)
- 3.2** Aussage: Die Spalten von  $A$  sind linear abhängig.
- 3.3** Aussage: Die Matrix besitzt eine inverse Matrix.
- 3.4** Aussage: Ein lineares Gleichungssystem der Form  $Ax = b$  ist eindeutig lösbar.

### Aufgabenpaket 4: Invertierbare Matrizen

Zeigen Sie dass folgende Aussagen für eine quadratische  $n \times n$ -Matrix  $A$  äquivalent sind! Gegebenenfalls schauen Sie die Definitionen der benutzten Begriffe nach!

- 4.1**  $A$  ist invertierbar.
- 4.2**  $Ax = 0$  hat nur die triviale Lösung  $\{0\}$ .
- 4.3**  $A$  lässt sich durch Spaltenumformungen auf die Einheitsmatrix bringen.
- 4.4**  $A$  lässt sich als Produkt von Elementarmatrizen darstellen.
- 4.5** Die Spalten von  $A$  bilden ein Parallelepiped mit Volumen  $\neq 0$ .
- 4.6** Der Wertebereich der durch  $A$  dargestellten linearen Abbildung ist  $\mathbb{R}^n$ .
- 4.7** Die durch  $A$  dargestellte lineare Abbildung ist injektiv.
- 4.8** Die Spalten von  $A$  sind linear unabhängig.
- 4.9**  $\text{rang}(A) = n$ .
- 4.10**  $\text{def}(A) = 0$ .
- 4.11** Das orthogonale Komplement des Kerns von  $A$  ist  $\mathbb{R}^n$ .